

AiSD

AGK + AD x VII

Union-find

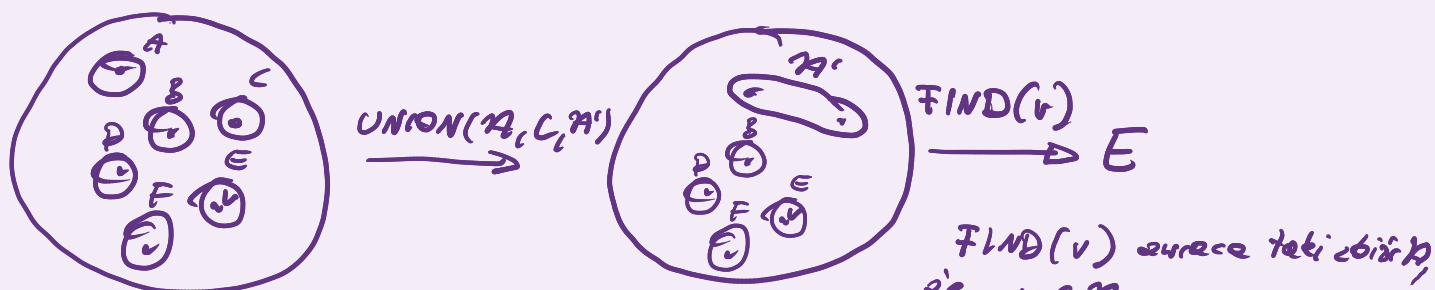
Niścisć jest jak formuła logiczna - nie zawsze jest spełniona, a czasem nawet jest niespełniona $\forall \text{BPO}$

U - universe (skończony zbiór, nieciągły)

Dane: σ - ciąg operacji $\text{FIND}(v)$, $\text{UNION}(A, B, C)$

Parametry:

$\forall v \in U$ - v znajduje się w dokładnie 1 zb



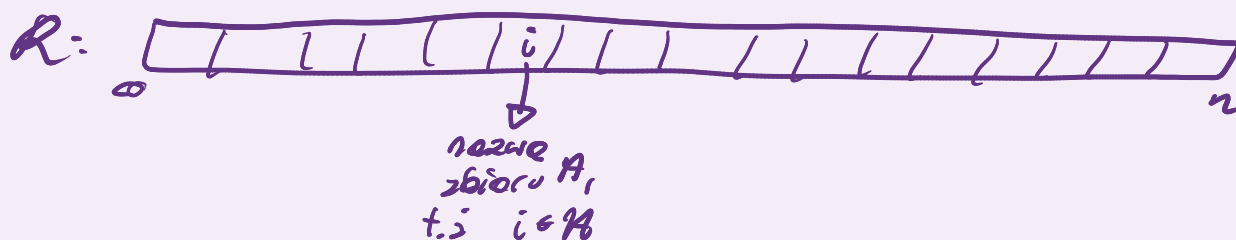
Algorytm Kruskala:

Dane: $e_1 = (v_1, v_2)$, $e_2 = (v_3, v_4) \dots$

Startujemy z izolowanymi wierzchołkami, a następnie łączymy je krawędziami (czyli robimy union spójnych składowych).

Chcemy pamiętać rozłączne podzbiory U .

Rozwiązanie naiwne:



Początkowo np. $R[v] = A = \{v\}$

$\Theta(n)$

Union(A, B, C):

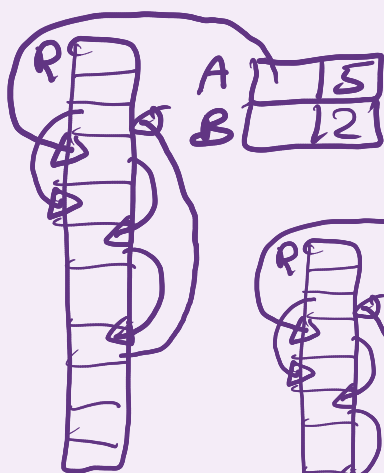
```
for i = 1 to n:
```

if $R[u] = A$ or $R[u] = B$:
 $R[v] \neq C$

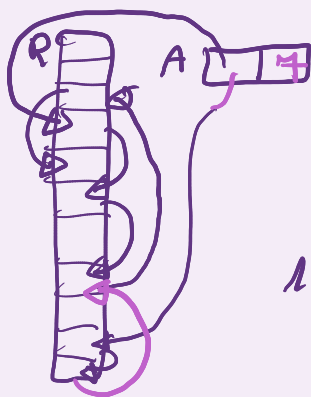
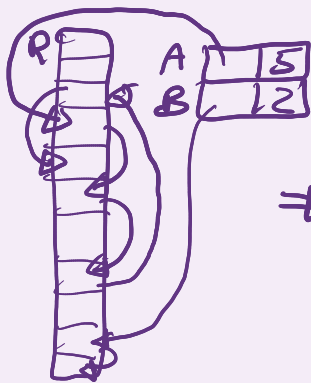
$$\odot(n)$$

Chcemy dotrzeć mniejsze zbiory do większych
w tym celu:

- pewisty rozmiar każdego zbioru
- elementy każdego zbioru nawlekamy na listę
- $\forall$ zbiorów pewisty 1 element.



1° Find jak się
2° unow jak się



- ✓ Prekodowanie po mniejszym zbiorze B i
- ✓ vs B zominioną nazwą zbioru na H
- ✓ Tworzymy listę
- ✓ Aktualizujemy element zbioru

$\sigma: FFUFUFFF \dots UF$

Za każdy element
mniejszego zbioru
płacimy monetkę

Koszt wszystkich operacji $Union = \sum_{v \in V} O(\text{size}(v))$

Spazio:

$$\forall v \in U \quad \text{obciężenie}(v) \leq \log_2 n$$

Kolejne zbiory z którymi umiemy żyć w 6800 rośliny szlachetne

WNIOSEK: koszt wszystkich operacji $WNIOSEK = O(n \log n)$

Step $k_{\text{sort}} \leq O(n \log n + n) \xrightarrow{\text{find}}$

FAKT

Reprezentant (pierwszy element listy) jednoznacznie reprezentuje zbiór.



Struktura drzewiasta dla UNION-FIND, każdy podzbiór to drzewo z wyróżnionym korzeniem. Wierzchołki posiadają wskaźnik na ojca (korzeń posiada wskaźnik na siebie).

Tabela: $Element$, t.j. $Element[i]$ wskaźnik na wierzchołek odpowiadający i

Tabela: $Root$, t.j. $Root[A]$ - wskaźnik na koniec drzewa odpowiadającego A .

FIND(v):

przebieg ścieżki od $Element[i]$ do korzenia i wartość
Find jest korzeń

UNION(A, B)

↑ ↑
wskaźnik na korzenie

podwieszony 1 korzeń pod drugi.

Heurystyki
Podczas union:

- podwieszony korzeń mniejszego drzewa pod korzeń większego ($\forall$ zbioru preferujemy rozmiar).

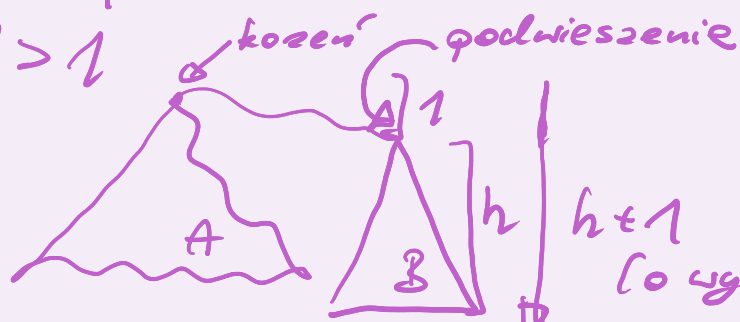
- Podczas find podwieszony wszystkie wierzchołki ze ścieżki v do korzenia pod korzeń.

LEMAT 1

Indukcja $\rightarrow$ dane o wysokości 0 (krocień) $\rightarrow$ wysokość

$$2^0 = 1$$

$$h+1 > 1$$



$h+1$ stąd rozmiar B (o wysokości h) wynosi 2^h ,

a że łączymy zbiory,

w sposób zbalansowany wynika, że $|A| \geq |B| \geq 2^h$,
stąd rozmiar UNIONA to 2^{h+1}

■

$$\sigma = F \cup U F \dots$$

$$\sigma = \begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ U & U \end{matrix}$$

$$UUF$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ U & U \end{matrix}$$

uniony z σ .

! Wiemy, że operacji Find $\leq n-1$
(bo startujemy z singletonami, a każda operacja
angażuje nam nową synikarsę zbioru o ≥ 1)

$\text{red}(v)$ = wysokość poddrzewa o korzeniu v .

w lesie po wykonaniu σ .

LEMAT 2 Jest co najmniej $\frac{n}{2^r}$ węzłów red r

niech $V = \{v : \text{red}(v) = r\}$.

Wtedy poddrzewa v mają $\geq 2^r$ węzłów

(TODO UZUPELNIĆ)

$\log^* n$

$$\text{niech } F(n) = \begin{cases} 1 & \text{gdzie } n = 0 \\ 2^{F(n-1)} & \text{dla } n > 0 \end{cases}$$

n	$F(n)$
0	1
1	2
2	$2^2 = 4$
3	$2^4 = 16$
4	$2^{16} = 65536$
5	2^{65536} 

$$\log^*(k) \stackrel{\text{def}}{=} \min\{k \mid F(k) \geq n\}$$

n	$\log^*(n)$
$gr(0)$	0
$gr(1)$	1
$gr(2)$	2
$gr(3)$	2
$\vdots$	$\vdots$
2^{k-1}	2
2^k	3
$\vdots$	$\vdots$
$gr(F(i-1))$	$F(i-1)$
$gr(F(i))$	$F(i)$

grupa $k = \{i : \log^*(i) = k\}$

Koszt(σ) = koszt unionów + koszt FIND
 $\uparrow$
 $O(n)$

Koszt pojedynczego FIND.